

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
La primera universidad agropecuaria del Ecuador

EXAMEN PARCIAL
UNIDAD I

Fundamentos de Ingeniería de Requisitos
y Proceso de Requisitos

Asignatura:	Ingeniería de Requisitos
Resultado de Aprendizaje:	Aplica los fundamentos teóricos de la IR identificando tipos, propiedades y el proceso de requisitos para analizar su aplicabilidad en proyectos de software reales.
Modalidad:	Individual · Presencial
Tiempo:	120 minutos
Puntaje total:	10 puntos
Período:	2025–2026

Apellidos y Nombres: Valarezo Flores Steven Alexander
Cédula / ID: 1250243241
Paralelo: B
Fecha: 27/5/2026

INSTRUCCIONES GENERALES — Lea antes de comenzar:

1. Lea cuidadosamente el caso de estudio completo antes de responder cualquier tarea.
2. Todas las tareas se derivan del mismo contexto; sus respuestas deben ser coherentes entre sí.
3. Fundamente cada respuesta con terminología técnica de la IR vista en la Unidad I.
4. Las respuestas sin justificación o que usen términos vagos sin cuantificar no tendrán puntaje.
5. No se permite consulta de material externo, dispositivos electrónicos ni comunicación con terceros.
6. Escriba con letra legible. Si usa tabla, respétela; si escribe párrafos, organícelos claramente.

CASO DE ESTUDIO: SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO ÁSIMÓN BOLÍVAR

Contexto general

El Instituto Tecnológico Superior Ásimón Bolívar, ubicado en Babahoyo, Ecuador, atiende a **3 200 estudiantes** distribuidos en 12 carreras tecnológicas. Actualmente, los procesos de matrícula, registro de calificaciones, control de asistencia y emisión de certificados se realizan de forma **manual mediante hojas de cálculo y documentos impresos**, lo que genera duplicación de datos, errores en actas de notas, retrasos en la emisión de certificados y dificultad para generar reportes estadísticos para los organismos de control (SENESCYT y CES).

La dirección del instituto ha decidido contratar el desarrollo de un **Sistema de Gestión Académica (SGA-SB)**. Usted ha sido designado como **analista líder de requisitos** del proyecto.

Durante las primeras reuniones con los stakeholders, se recopilaron las siguientes declaraciones:

Ing. Marlene Salazar — Rectora del Instituto

“Necesito un sistema que me permita tomar decisiones con datos reales. Quiero ver en un panel cuántos estudiantes hay matriculados por carrera, la tasa de deserción y las calificaciones promedio por período. El sistema debe estar disponible siempre, especialmente en época de matrículas. No puede fallar.”

Lic. Roberto Cedeño — Coordinador Académico

“Los docentes deben poder registrar calificaciones parciales y finales con sus respectivos componentes —prácticas, exámenes y proyectos— y que el sistema calcule promedios automáticamente. Si un estudiante tiene una calificación reprobatoria, el sistema debe alertar al tutor asignado para que active el acompañamiento académico.”

Prof. Diana Moreira — Docente titular

“Yo necesito ver la lista de estudiantes de cada materia antes de la primera clase. Si un estudiante no está matriculado, no puedo aceptarlo. Y cuando registro notas, necesito que el sistema me confirme que se guardaron correctamente. Rápido, porque tengo muchas materias.”

Ing. Carlos Zambrano — Jefe de TI del Instituto

“El sistema debe desplegarse en la infraestructura local: tenemos un servidor Ubuntu 22.04 LTS con PostgreSQL 15. No podemos usar nube pública porque la normativa del CES para institutos tecnológicos exige que los datos académicos permanezcan en servidores nacionales. Además, debe integrarse con el sistema de cobros existente, el FinanCES v1.8.”

Ab. Patricia Loor — Secretaria General

“El sistema debe cumplir con la normativa del CES y de SENESCYT para registro académico. Necesito generar actas de calificaciones con firma electrónica, certificados de matrícula y récords académicos que los estudiantes puedan descargar en PDF. Cada período reportamos indicadores al SIIES.”

Sr. Kevin Astudillo — Representante estudiantil

“Cuando me matriculo, quiero ver las materias disponibles según mi malla, saber los horarios y que no se crucen. Si ya aprobé una materia, que no me la ofrezca otra vez. Y quiero consultar mis notas desde el celular sin tener que ir a secretaría.”

BORRADOR INICIAL DE REQUISITOS — elaborado por un analista junior

ID	Enunciado del requisito
R-01	El sistema debe ser rápido al cargar las listas de estudiantes.
R-02	El docente registrará las calificaciones parciales y finales de cada estudiante en la materia asignada.
R-03	El sistema enviará una alerta al tutor cuando un estudiante obtenga una calificación reprobatoria.
R-04	El sistema debe ser seguro y proteger los datos académicos.
R-05	El sistema funcionará 24 horas al día, 7 días a la semana, sin interrupciones.
R-06	El sistema debe ser compatible con Ubuntu 22.04 LTS y PostgreSQL 15.
R-07	El sistema generará actas de calificaciones en formato PDF de forma automática.
R-08	El sistema debe integrarse con el FinanCES v1.8 para verificar pagos antes de permitir la matrícula.
R-09	El estudiante podrá consultar sus calificaciones desde un dispositivo móvil.
R-10	El sistema debe cumplir con la normativa del CES y SENESCYT para el registro académico de institutos tecnológicos.

TAREA — Clasificación y Tipología del Sistema

1.1 Tipo de sistema

0.5 pts

■ Clasifique el SGA-SB según la tipología de sistemas estudiada en la Unidad I (*sistema de información, embebido, software-intensivo o adaptativo*). Justifique su respuesta considerando las características del sistema y las declaraciones de los stakeholders.

El SGA-SB se clasifica como un sistema de información y también como un software intensivo o adaptativo. El SGA-SB se encarga de Almacenar y administrar información de la gestión académica y además es adaptativo ya que puede ajustarse a cambios en los requisitos.

1.2 Límite del sistema (*system boundary*)

0.5 pts

■ Identifique con precisión qué componentes, procesos y actores pertenecen al sistema y cuáles quedan fuera pero interactúan con él. Presente su respuesta en **dos listas diferenciadas**.

Dentro del límite del sistema	Fuera del límite (interactúa con el sistema)
Alertas a tutores Generación de certificados PDF Bases de Datos del Sistema	Sistema FinanCES v1.8 CES SENESCYT SIIES Firma electrónica externa Usuarios del sistema

1.3 Declaración de Visión

0.5 pts

■ Redacte una declaración de **visión** del SGA-SB en no más de cinco líneas, que comunique: el objetivo estratégico, el valor que aportará y el problema que resuelve, conforme al concepto de visión del framework de IR.

El SGA-SB será un sistema académico integral que automatizará los procesos de matrícula, control académico y generación de reportes. El sistema permitirá mejorar la precisión de los datos, reducir errores administrativos y facilitar la toma de decisiones mediante información en tiempo real. Además, garantizará cumplimiento normativo con CES y SENESCYT, mejorando la calidad del servicio académico para estudiantes y docentes.

1.4 Perspectivas de contexto

0.5 pts

De las **ocho perspectivas de contexto** de la IR (uso, sujeto, TI, desarrollo, negocio, innovación, sociedad, técnica), identifique las **tres más relevantes** para este proyecto. Para cada una, indique un elemento concreto del caso que la activa y explique por qué es importante considerarla.

Perspectiva	Elemento concreto del caso	Importancia para la IR
Sociedad	Normativas de CES y SENESCYT	Normativas Obligatorias Académicas
TI	Uso obligatorio de Ubuntu 22.04 y PostgreSQL 15	Condiciona arquitectura y compatibilidad técnica
Negocio	Reportes para SIIES	Define objetivos institucionales y cumplimiento legal

TAREA — Identificación y Clasificación de Stakeholders y Requisitos

2.1 Tabla de stakeholders

0.5 pts

Elabore una tabla de stakeholders con las columnas indicadas. Identifique **al menos un conflicto real** entre dos stakeholders del caso.

Stakeholder	Rol en el proceso IR	Tipo de req. principal	Posible conflicto de interés
Rectora	Cliente principal	Disponibilidad y reportes	Quiere disponibilidad total
Coordinador Académico	Define procesos académicos	Funcionales	Puede exigir más validaciones
Docente	Usuario operativo	Usabilidad y rendimiento	Quiere rapidez extrema
Jefe TI	Responsable técnico	Restricciones tecnológicas	Limita tecnologías
Secretaria General	Gestión documental	Cumplimiento normativo	Exige documentación formal
Representante Estudiantil	Usuarios finales	Usabilidad y acceso móvil	Desean rapidez y facilidad

2.2 Clasificación de requisitos extraídos

0.5 pts

De las declaraciones de los stakeholders, extraiga y clasifique exactamente: **4 requisitos funcionales**, **3 requisitos no funcionales** y **2 restricciones del sistema**.

ID	Enunciado (paráfrasis)	Stakeholder fuente	Clasificación
RF-1	El docente podrá registrar calificaciones parciales y finales	Coordinador	Funcional
RF-2	El estudiante podrá consultar notas desde celular	Representante Estudiantil	Funcional
RF-3	El sistema generará certificados PDF	Secretaria	Funcional
RF-4	El sistema alertara al tutor cuando un estudiante repruebe	Coordinador	Funcional
NFR-1	El sistema estará disponible 24/7	Rectora	No funcional
NFR-2	El registro de notas deberá responder rápidamente	Docente	No funcional
NFR-3	El sistema protegerá datos académicos	Jefe TI	No funcional
REST-1	Debe ejecutarse en Ubuntu 22.04	Jefe TI	Restricción
REST-2	Debe usar PostgreSQL 15	Jefe TI	Restricción

2.3 De necesidad de usuario a requisito cuantificable

0.5 pts

■ La Prof. Diana Moreira indica: *¡Rápido, porque tengo muchas materias!* Explique por qué es una **necesidad del usuario** y no un requisito bien formulado. Luego reescríbala como **requisito no funcional cuantificable** que cumpla verificabilidad y completitud.

Explicación:

La frase “rápido, porque tengo muchas materias” es una necesidad del usuario porque expresa una percepción subjetiva. No define métricas verificables ni límites medibles, por lo que no cumple verificabilidad ni precisión.

Requisito NFR reformulado:

El sistema deberá guardar y confirmar el registro de calificaciones en un tiempo máximo de 2.5 segundos para el 95% de las operaciones realizadas simultáneamente por hasta 100 docentes conectados.

TAREA — Análisis Crítico del Borrador de Requisitos

3.1 Auditoría del borrador R-01 a R-10

1.5 pts

■ Analice cada requisito del borrador e identifique los problemas desde la perspectiva de las propiedades de un buen requisito. Para los que no presenten problemas, indíquelo explícitamente y justifique. Complete la tabla siguiente.

ID	Problema detectado	Propiedad violada	Versión corregida y cuantificada
R-01	“rápido” es ambiguo	Verificabilidad	El sistema cargará listas en máximo 2.5 segundos
R-02	No especifica validaciones	Compleitud	El docente registrará notas entre 0 y 10 con validación automática
R-03	No define cuándo alertar	Precisión	El sistema enviará alerta cuando nota final sea menor a 7/10
R-04	“seguro” es ambiguo	Verificabilidad	Toda información académica se cifrará con AES-256
R-05	“sin interrupciones” es irreal	Factibilidad	Disponibilidad mínima anual de 99.5%
R-06	Correcto pero incompleto	Compleitud	Compatible con Ubuntu 22.04 LTS y PostgreSQL 15
R-07	No indica contenido PDF	Precisión	Generará actas PDF con firma electrónica
R-08	No define integración	Claridad	Consultará pagos en FinanCES antes de aprobar matrícula
R-09	No define plataforma móvil	Compleitud	Compatible con navegadores Android e iOS
R-10	Muy general	Verificabilidad	Debe cumplir artículos específicos CES/SENESCYT

3.2 Relación entre R-05 y R-06: restricción, dependencia o inconsistencia 0.5 pts

■ Analice el par R-05 (¡no funcionará 24/7 sin interrupciones!) y R-06 (¡no compatible con Ubuntu 22.04 LTS!). ¿Qué propiedad del conjunto de requisitos podría verse comprometida si el servidor requiere reinicios para actualizaciones de seguridad del kernel? Explique la relación entre ambos e indique si existe una dependencia, una restricción o una inconsistencia potencial.

La propiedad comprometida es la consistencia del conjunto de requisitos.

Existe una dependencia y potencial inconsistencia entre ambos requisitos, porque Ubuntu 22.04 puede requerir reinicios por actualizaciones del kernel, lo que contradice la disponibilidad absoluta de R-05. El requisito 24/7 debe redefinirse con porcentajes de disponibilidad y ventanas de mantenimiento planificadas.

3.3 Tratamiento correcto de R-10 en el proceso de IR 0.5 pts

■ El requisito R-10 es técnicamente real pero, como está redactado, presenta un problema fundamental. Identifique el problema, clasifíquelo correctamente (funcional, no funcional o restricción) y proponga cómo debería tratarse en el proceso de IR para que sea accionable para el equipo de desarrollo.

El problema de R-10 es que está redactado de forma demasiado general y no es verificable.

Se clasifica como una restricción regulatoria.

Debe tratarse en el proceso de IR mediante: análisis de normativa CES y SENESCYT, descomposición en requisitos específicos, trazabilidad legal, validación con expertos normativos.

Ejemplo:

“El sistema deberá generar actas académicas conforme al formato definido en el reglamento CES artículo X”.

TAREA — Selección y Justificación del Proceso de Requisitos

4.1 Cuadro comparativo de modelos del proceso de requisitos

1.0 pts

Compare los tres modelos (cascada, iterativo, ágil) evaluando los criterios indicados **en el contexto específico del SGA-SB**. Concluya con una recomendación fundamentada del modelo más adecuado, citando al menos **tres razones** basadas en el caso.

Criterio de evaluación	Cascada	Iterativo	Ágil
Gestión de cambios de requisitos	Difícil	Flexible	Muy flexible
Participación de los stakeholders del instituto	Baja	Media	Alta
Adecuación al tipo de sistema (SGA-SB)	Media	Alta	Alta
Riesgo principal en este contexto	Cambios tardíos	Retrabajo	Falta de documentación
Nivel de documentación requerido	Alta	Media-Alta	Media

Recomendación fundamentada (modelo seleccionado y tres razones):

El modelo más adecuado es el **iterativo** porque, Permite adaptar requisitos regulatorios cambiantes, facilita validación continua con docentes y estudiantes. Además, reduce riesgos al entregar módulos progresivamente.

4.2 Gestión de un cambio de alcance emergente

0.5 pts

■ El Ing. Zambrano señala a mitad de la reunión: *¡Ah, y también necesitamos que el sistema pueda exportar datos en formato XML para el reporte semestral al SIIES de SENESCYT, porque eso nos piden cada semestre.* Desde el **framework de IR**, identifique:

- (a) en qué actividad del proceso se detectó este nuevo requisito,
- (b) a qué tipo de artefacto debe incorporarse, y
- (c) qué actividad transversal del framework debe activarse.

- a) Elicitación de requisitos.
- b) Especificación de requisitos del sistema (ERS/SRS).
- c) Gestión de cambios y trazabilidad.

4.3 Propiedades emergentes del SGA-SB

0.5 pts

■ Identifique **dos propiedades emergentes** del SGA-SB. Para cada una: nómbrela, explique por qué es emergente y describa qué combinación de componentes la genera.

1) Nombre: Alta disponibilidad

Por qué es emergente: No depende de un solo componente sino de toda la infraestructura integrada.

Componentes que la generan: Servidor Ubuntu + PostgreSQL + red + aplicación web.

2) Nombre: Seguridad académica

Por qué es emergente: Surge de la interacción de autenticación, cifrado y control de acceso.

Componentes que la generan: Base de datos + autenticación + permisos + cifrado.

TAREA — Aplicación de ISO/IEC 25010 y Síntesis

5.1 Especificación de NFR según ISO/IEC 25010

1.0 pts

■ Especifique cuatro requisitos no funcionales del SGA-SB, uno por cada característica de calidad indicada. Cada requisito debe ser **cuantificable** y **verificable**.

Característica ISO 25010	Subcategoría	Requisito cuantificado NFR	Criterio de verificación
Fiabilidad	Disponibilidad	Disponibilidad anual $\geq 99.5\%$	Monitoreo uptime
Seguridad	Confidencialidad	Contraseñas cifradas con bcrypt	Auditoría seguridad
Usabilidad	Accesibilidad	Consulta de notas en ≤ 2.5 clics	Pruebas usuario
Eficiencia de desempeño	Tiempo respuesta	Registro de notas ≤ 2.5 segundos	Pruebas carga

5.2 Resolución de conflicto de prioridades entre stakeholders

0.5 pts

■ La Ing. Salazar enfatiza la disponibilidad permanente y el panel de indicadores en tiempo real; la Prof. Moreira enfatiza la velocidad del registro de notas y la confirmación inmediata. Desde la perspectiva del proceso de requisitos y el rol del analista, explique qué debe hacer el analista ante este conflicto y qué actividad del proceso de IR se activa para resolverlo.

El analista debe realizar negociación y priorización de requisitos con los stakeholders para equilibrar disponibilidad y rendimiento. Debe identificar impactos técnicos y definir prioridades consensuadas. La actividad de IR que se activa es la negociación y validación de requisitos.

5.3 Reflexión y argumento técnico final

0.5 pts

■ Un colega afirma: *“Para un instituto tecnológico pequeño como este, no tiene sentido hacer todo este proceso de IR. Con preguntar a la rectora qué quiere y empezar a programar es suficiente.”* Elabore un argumento técnico fundamentado (**mínimo 150 palabras**) que refute esta afirmación, considerando: el tipo de sistema, las consecuencias de requisitos deficientes en sistemas académicos críticos, la calidad del proceso de IR y el impacto sobre la calidad del producto final.

La afirmación es errónea, ya que el SGA-SB no corresponde a un software básico, sino a un sistema de información esencial para la gestión académica institucional. Un fallo en los requisitos puede ocasionar pérdida de información, errores en actas, inconvenientes legales ante el CES y retrasos en procesos de titulación. Además, intervienen diversos stakeholders con necesidades específicas, entre ellos rectorado, docentes, estudiantes, secretaría y personal de TI. Limitar el levantamiento de requisitos únicamente a la rectora provocaría la omisión de múltiples requerimientos operativos indispensables.

La Ingeniería de Requisitos permite identificar, analizar, validar y documentar las necesidades reales antes de iniciar el desarrollo. Esto disminuye retrabajos, conflictos y errores posteriores, además de asegurar trazabilidad y cumplimiento normativo, aspectos fundamentales en sistemas académicos oficiales. Por ejemplo, un requisito ambiguo como “el sistema debe ser rápido” puede interpretarse de distintas formas y generar insatisfacción en los usuarios.

Además, la calidad del software depende directamente de la calidad de sus requisitos. Una adecuada aplicación de la Ingeniería de Requisitos contribuye a mejorar la disponibilidad, seguridad, usabilidad y mantenibilidad del sistema. Por esta razón, incluso en instituciones pequeñas, resulta indispensable aplicar correctamente esta disciplina para desarrollar software confiable y alineado con los objetivos institucionales.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Tarea	Capacidad evaluada	Indicadores de logro	Puntaje
T1	Clasifica el sistema, define el límite, formula la visión e identifica perspectivas de contexto	Tipo de sistema correcto y justificado; límite preciso y diferenciado; visión alineada al RA; perspectivas pertinentes con evidencia del caso	2.0
T2	Identifica stakeholders, clasifica requisitos y transforma necesidades en NFR cuantificables	Tabla de stakeholders completa con conflictos identificados; clasificación RF/NFR/restricción correcta; NFR con métricas verificables	1.5
T3	Detecta deficiencias en requisitos, aplica propiedades de calidad y propone correcciones	Propiedad violada identificada con precisión; corrección cuantificada; análisis de relación R-05/R-06; tratamiento adecuado de R-10	2.5
T4	Selecciona y justifica el modelo de proceso; aplica el framework de IR ante cambios	Cuadro comparativo con criterios contextualizados al SGA-SB; recomendación con 3 razones válidas; actividades del framework correctamente identificadas; propiedades emergentes justificadas	2.0
T5	Especifica NFR según ISO/IEC 25010; resuelve conflictos entre stakeholders; argumenta el valor de la IR	NFR cuantificados por característica con criterio de verificación; actividad de resolución correcta; argumento técnico coherente ≥ 150 palabras	2.0
TOTAL			10.0

Criterios transversales de calidad — aplican a todas las tareas:

- **Pertinencia:** Las respuestas deben usar el contexto del SGA-SB, no ejemplos genéricos.
- **Fundamentación:** Uso correcto y preciso de la terminología técnica de la IR (Unidad I).
- **Coherencia:** Las respuestas de distintas tareas deben ser consistentes entre sí.
- **Cuantificación:** Todo requisito formulado o reformulado debe incluir métricas verificables. Términos vagos como *rápido*, *seguro* o *confiable* sin cuantificar reducen el puntaje proporcionalmente.
- **Extensión:** Ni tan breve que carezca de sustento, ni tan extensa que exceda el tiempo disponible.

Firma del Docente
Ingeniería de Requisitos

Revisado por
Coordinación de Carrera

Anexos – Trabajo Practico

Alumno: Steven Valero Flores

Fecha: 23-05-2022

Ingeniería de Requerimientos

1.1 tipo de sistema

El SGA-SB se clasificaría como un sistema de información y también como software - interactivo o adaptativo. El SGA-SB se encarga de Almacenar y administrar información de la gestión académica y además es adaptativo ya que puede ajustarse a cambios en los requisitos.

1.2 límite del sistema (system boundary)

Dentro del límite	Fuera de límite
Base de Datos del Sistema	Estudiantes (CES, SENESCYT)
Gestión de reportes SIES	Estudiantes
	Finan(CES) UIOB
	Docentes
	Rectores
	Ubuntu 22.04

1.3 Declaración de Visión

El SGA-SB tiene como objetivo administrar la gestión académica mediante automatización de procesos. El sistema facilitará el seguimiento académico por parte de autoridades académicas. Además, reducirá tiempos de gestión y pérdidas de información.

1.4 Perspectivas de contexto

Perspectivas	Elementos concretos del caso	Importancia de IR
Sociedad	Normativas de CES y SENESCYT SENESCYT	El sistema debe cumplir con las regulaciones legales y académicas.
TI	compatible con Ubuntu 22.04 LTS y PostgreSQL.	Define compatibilidad
Negocio	Generación de reportes para el SIES	Objetivos estratégicos del Instituto

2.1 Tabla de stakeholders

Stakeholder	Rol en el proceso	Tipo de requerimiento	Potencial conflicto de intereses
Ing. Marlene Salazar	Cliente	reportes estadísticos	
Lic. Roberto Cedeño	Usuario	funciones académicas	
Prof. Diana Moreira	Usuario	rendimiento	Quiere rapidez
Ing. Carlos Zambano	Stakeholder técnico	Restricciones tecnológicas	limitar la tecnología
Ab. Protacio Loay	Stakeholder regulatorio	Cumplimiento normativo	
Sr. Kevin Astudillo	Usuario final	Accesibilidad	Quiere Accesibilidad a través de móviles.

2.2 Clasificación de requisitos extraídos

IO	Enunciado (parafraseo)	Stakeholder fuente	Clasificación
RF-1	Se registrarán las calificaciones parciales y finales	Coordinador	Funcional
RF-2	El sistema alertará al tutor cuando un estudiante repueche	coordinador	Funcional
RF-3	El sistema generará actas en pdf	secretaría	funcional
RF-4	Consultar notas desde un dispositivo móvil	Representante estudiantil	funcional
NFR-1	El sistema protegerá los datos académicos	Jefe TI	No funcional
NFR-2	El sistema debe estar disponible siempre las 24 horas.	Rectoría	No funcional
NFR-3	El registro deberá responder rápidamente	Docente	No funcional
RF-1	El sistema debe desplegarse en ubuntu 22.04 y Postgre.SQL 15.	Jefe de TI	Restricción
NFR-2	Los datos académicos deben permanecer en servidores nacionales	Jefe de TI	Restricción

2.3. De necesidad de usuario a requisito cuantificable

Es una necesidad de usuario, ya que dice tengo mucha materia pero no todos los docentes tendrán muchas materias y además no especifica tiempos de respuesta al decir "Rápido".

Requisito NFR reformulado:

El sistema deberá guardar el registro de calificaciones en un tiempo máximo de 3 segundos.

Cuestionario sobre el proceso de requisitos y el framework de ir.

Estudiante	VALAREZO FLORES STEVEN ALEXANDER
Comenzado el	Miercoles, 27 de Mayo de 2026, 12:34
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Miercoles, 27 de Mayo de 2026, 12:44
Tiempo empleado	0:09:55.948795
Calificación obtenida	4.67 / 20.00
Calificación final	2.33 / 10.00